

BTS SIO SISR

Dossier E6

Administration des systèmes et des réseaux



Portfolio : <https://solerantoineifc2027.wixstudio.com/my-site-1>

Table des matières

Présentation de l'infrastructure.....	3
Contexte de l'entreprise	5
Réalisation professionnelle n°1	8
Réalisation professionnelle n°2	10
Lexique	12
Environnement technologique	15
Remerciements	18

Présentation de l'infrastructure

Avant de détailler les réalisations, voici les équipements et les solutions logicielles qui composent l'infrastructure mise en place pour l'agence ImmoSud. L'ensemble a été pensé pour une PME d'une dizaine de collaborateurs : un réseau cloisonné, des serveurs centralisés et des outils libres lorsque c'est possible, afin de maîtriser les coûts tout en gardant un bon niveau de sécurité.

L'architecture repose sur un hyperviseur qui virtualise la plupart des serveurs, un pare-feu qui assure le routage et le filtrage entre les périmètres, et un switch manageable qui porte les VLAN. Voici chaque brique en détail.

Pare-feu / routeur — pfSense

Le pare-feu pfSense joue le rôle de cœur du réseau. Il assure le routage entre les VLAN (réseau interne, Wi-Fi invité et DMZ), applique les règles de filtrage qui isolent les périmètres, gère le NAT vers Internet et héberge le service VPN pour l'administration à distance. C'est une solution open source réputée, bien adaptée à une PME.

Switch manageable — Netgear GS308E

Le switch manageable prend en charge la norme 802.1Q et permet de créer plusieurs VLAN sur un même équipement physique. Il distribue les trames selon les adresses MAC et sépare logiquement le trafic des collaborateurs, des invités et de la DMZ, tout en faisant remonter ces VLAN au pare-feu via un port « trunk ».

Hyperviseur — Proxmox VE

Le serveur de virtualisation héberge un hyperviseur Proxmox VE, une plateforme libre et performante. C'est lui qui fait tourner la majorité des serveurs de l'agence sous forme de machines virtuelles (Active Directory, serveur de fichiers, GLPI, Zabbix, proxy). Proxmox apporte aussi les snapshots et les sauvegardes planifiées, ce qui contribue à la continuité de service.

Hôte Hyper-V — zone DMZ

Un hôte Hyper-V est dédié à la zone démilitarisée (DMZ). Il héberge le serveur web public de l'agence, volontairement isolé du réseau interne par le pare-feu. Ainsi, même si le site vitrine était compromis, un attaquant ne pourrait pas rebondir vers les serveurs métiers.

Borne Wi-Fi — réseau invité

Une borne Wi-Fi diffuse le réseau sans-fil destiné aux clients présents en salle d'attente. Elle est rattachée au VLAN invité (VLAN 20), totalement séparé du réseau de production : les visiteurs accèdent à Internet sans jamais voir les ressources internes de l'agence.

Poste d'administration

Un poste fixe sous Windows 11 sert de poste d'administration. C'est depuis cette machine que je configure l'ensemble des équipements (switch, pare-feu, serveurs) à l'aide d'outils comme RDP, PuTTY (SSH) et les consoles web d'administration.

Solution de sauvegarde — NAS / Proxmox Backup

Les données critiques (dossiers clients, partages métier, configurations) sont sauvegardées via les snapshots et les jobs de sauvegarde Proxmox, complétés par un stockage sur NAS. Une politique de rétention est définie pour respecter les obligations du RGPD.

Plan d'adressage IP

Pour garder une infrastructure lisible, j'ai défini le plan d'adressage suivant.

VLAN / Périmètre	Réseau	Rôle
VLAN 10 — Interne	192.168.10.0/24	Collaborateurs + serveurs internes
VLAN 20 — Invités	192.168.20.0/24	Wi-Fi clients (salle d'attente)
VLAN 30 — DMZ	192.168.30.0/29	Serveur web public

Serveur / Hôte	Adresse IP	Rôle
AD-DC1 (Win Server 2022)	192.168.10.1	AD-DS, DNS, DHCP, GPO
AD-DC2 (Win Server 2022)	192.168.10.7	Contrôleur de domaine répliqué
SRV-FILES (Win Server 2022)	192.168.10.2	Serveur de fichiers / partages SMB
SRV-MAIL	192.168.10.3	Messagerie (Exchange / hMailServer)
SRV-GLPI (Debian)	192.168.10.4	Ticketing + inventaire de parc
SRV-ZABBIX (Debian)	192.168.10.5	Supervision
SRV-ARTICA	192.168.10.6	Proxy filtrant (accès Internet)
SRV-WEB (DMZ / Hyper-V)	192.168.30.2	Site vitrine + prise de RDV

Contexte de l'entreprise

Présentation d'ImmoSud

L'agence ImmoSud est une PME spécialisée dans la transaction et la gestion de locations de biens immobiliers résidentiels, implantée dans le centre-ville de Marseille. Fondée il y a une dizaine d'années sous une structure familiale, elle a récemment été reprise par un nouveau directeur associé qui souhaite professionnaliser et numériser les processus internes.

La structure compte une dizaine de collaborateurs, répartis entre la direction, les conseillers commerciaux, le service administratif et un poste de gestionnaire informatique. La comptabilité reste externalisée auprès d'un cabinet partenaire, ce qui allège la charge administrative interne.

Secteur d'activité : agence immobilière. Localisation : Marseille. Taille : PME d'environ 10 collaborateurs, sur un seul site (un plateau de bureaux en open space d'environ 200 m², avec une salle de réunion client, un espace d'accueil et un local technique fermé à clé dédié aux équipements réseau).

Situation de départ

Jusqu'alors, l'infrastructure de l'agence reposait sur une simple box opérateur grand public : aucune segmentation du réseau, aucune politique de sécurité, aucune gestion centralisée des postes. Les fichiers clients étaient stockés en local sur chaque poste, ce qui rendait la collaboration difficile et exposait des données personnelles à des risques de perte ou de fuite, une situation incompatible avec les exigences du RGPD applicables aux données des clients et des propriétaires.

Évolution stratégique

Avec la nouvelle direction, un plan de transformation numérique a été lancé, accompagné d'un budget dédié : renouvellement du parc informatique, souscription à des solutions professionnelles et recrutement d'un profil IT en alternance. C'est dans ce cadre que je suis intervenu, en tant qu'alternant SISR, pour concevoir et déployer l'intégralité de la nouvelle infrastructure réseau et système.

Objectifs de la direction

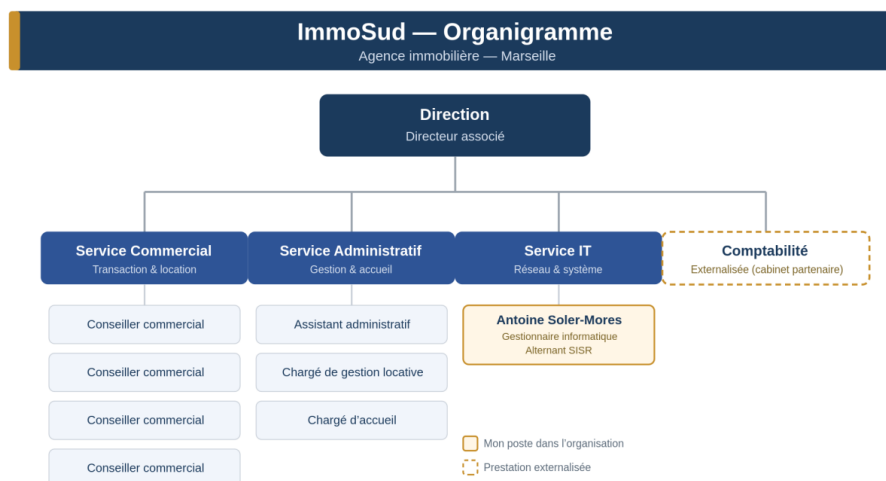
La direction a formulé trois objectifs principaux :

- Fiabiliser et sécuriser le système d'information pour garantir la confidentialité des données clients, conformément au RGPD.
- Centraliser la gestion des ressources informatiques afin de simplifier l'administration, réduire les pannes et améliorer la productivité des collaborateurs.
- Ouvrir un service en ligne permettant aux clients de consulter les annonces et de prendre rendez-vous directement depuis le site web de l'agence.

Ces objectifs imposent le déploiement d'une infrastructure réseau structurée, segmentée, supervisée et sécurisée, adaptée à une PME de 10 collaborateurs.

Ma mission

En tant qu’alternant informatique, ma responsabilité porte sur la conception, le déploiement et la maintenance de l’infrastructure réseau et système de l’agence. Il s’agit de bâtir une solution complète, pérenne et alignée sur les besoins métiers de chaque pôle. Le local technique sécurisé, situé hors de la zone d’accueil client, héberge l’ensemble des équipements structurants, et son accès est restreint au personnel autorisé. Je suis le référent unique pour toute problématique informatique, qu’elle soit matérielle, logicielle ou liée à la sécurité.



Organigramme de l’agence ImmoSud

Le projet à réaliser

À partir du cahier des charges, l’infrastructure cible se décompose ainsi :

- Un réseau local segmenté en VLAN : un VLAN interne pour les postes des collaborateurs, un VLAN invité pour le Wi-Fi des clients en salle d’attente (totalement isolé) et une DMZ pour le serveur web public.
- Un contrôleur de domaine Active Directory (AD-DS) pour centraliser l’authentification, gérer les droits par profil et appliquer les stratégies de groupe (GPO), avec un second contrôleur répliqué pour la continuité de service.
- Un serveur de fichiers pour le stockage partagé et sécurisé des dossiers clients et documents métier, avec sauvegardes centralisées.
- Un serveur de messagerie professionnelle (Microsoft Exchange ou alternative open source selon le budget).
- Un système de ticketing et de gestion de parc GLPI, relié à l’annuaire AD.
- Un serveur de supervision Zabbix pour surveiller en temps réel l’état des équipements et des serveurs.
- Un serveur proxy Artica pour filtrer et sécuriser les flux web sortants.

- Un serveur web hébergé en DMZ via Hyper-V, accueillant le site vitrine et le formulaire de prise de rendez-vous en ligne.
- Une politique de sauvegarde régulière des données critiques, avec une rétention conforme au RGPD.

Ce projet est découpé en deux réalisations professionnelles présentées ci-après.

Réalisation professionnelle n°1

Intitulé : mise en place d'une infrastructure réseau segmentée (VLAN + pare-feu) et déploiement d'un annuaire Active Directory redondant avec serveur de fichiers.

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS — SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 — Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

N° de réalisation : 1

Nom, prénom : SOLER-MORES Antoine **N° candidat :**

Épreuve : Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐ **Date :** / / 2026

Organisation support : ImmoSud (immosud.local)

Intitulé de la réalisation : Mise en place d'une infrastructure réseau segmentée (VLAN + pare-feu) et déploiement d'un annuaire Active Directory redondant avec serveur de fichiers.

Période de réalisation : 2025 – 2027 **Lieu :** IFC Marseille

Modalité : Seul(e) ☒ En équipe ☐

Compétences travaillées

- Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation (ressources, résultats attendus)

Ressources matérielles et logicielles utilisées :

- Pare-feu pfSense
- Switch manageable Netgear GS308E (802.1Q)
- Hyperviseur Proxmox VE
- Windows Server 2022 (AD-DC1 et AD-DC2)
- Windows Server 2022 (SRV-FILES — serveur de fichiers)
- Poste client Windows 11

Résultats attendus : disposer d'un réseau cloisonné en VLAN avec des règles de pare-feu isolant le Wi-Fi invité et la DMZ du réseau interne ; centraliser l'authentification et l'administration des postes via un Active Directory redondant (DNS, DHCP, GPO, comptes utilisateurs) ; offrir un stockage partagé et sécurisé des dossiers clients via un serveur de fichiers, avec des permissions par service.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

Portfolio : <https://solerantoineifc2027.wixstudio.com/my-site-1>

- Documentation technique et captures disponibles sur le NAS du centre de formation.

Descriptif de la réalisation professionnelle, productions réalisées et schémas explicatifs

(Partie à compléter)

Réalisation professionnelle n°2

Intitulé : déploiement d'un service de support et de gestion de parc (GLPI), d'une supervision (Zabbix) et publication d'un site web en zone démilitarisée (DMZ).

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS — SESSION 2026

ANNEXE VII-1-A : Fiche descriptive de réalisation professionnelle (recto)

Épreuve E6 — Administration des systèmes et des réseaux (option SISR)

N° de réalisation : 2

Nom, prénom : SOLER-MORES Antoine **N° candidat :**

Épreuve : Épreuve ponctuelle ☒ Contrôle en cours de formation ☐ **Date :** / / 2026

Organisation support : ImmoSud (immosud.local)

Intitulé de la réalisation : Déploiement d'un service de support et de gestion de parc (GLPI), d'une supervision (Zabbix) et publication d'un site web en zone démilitarisée (DMZ).

Période de réalisation : 2025 – 2027 **Lieu :** IFC Marseille

Modalité : Seul(e) ☒ En équipe ☐

Compétences travaillées

- Concevoir une solution d'infrastructure réseau
- Installer, tester et déployer une solution d'infrastructure réseau
- Exploiter, dépanner et superviser une solution d'infrastructure réseau

Conditions de réalisation (ressources, résultats attendus)

Ressources matérielles et logicielles utilisées :

- Hyperviseur Proxmox VE et hôte Hyper-V (DMZ)
- Debian / Ubuntu Server (GLPI et Zabbix)
- Active Directory (AD-DC1) pour l'authentification LDAP
- Proxy Artica
- Poste client Windows 11

Résultats attendus : mettre en place un outil de ticketing et de gestion de parc (GLPI) connecté à l'annuaire AD, une supervision en temps réel des serveurs et équipements (Zabbix) avec remontée d'alertes, et publier le site vitrine de l'agence avec prise de rendez-vous dans une DMZ isolée du réseau interne.

Modalités d'accès aux productions et à leur documentation

Portfolio : <https://solerantoineifc2027.wixstudio.com/my-site-1>

- Documentation technique et captures disponibles sur le NAS du centre de formation.

Descriptif de la réalisation professionnelle, productions réalisées et schémas explicatifs

(Partie à compléter)

Lexique

Cette section regroupe les principaux termes techniques employés dans le dossier.

Réseau et sécurité

VLAN : réseau local virtuel qui segmente logiquement un réseau physique en plusieurs sous-réseaux isolés. Il améliore la sécurité et réduit le trafic inutile.

802.1Q : norme de marquage (tag) des trames Ethernet qui permet de faire transiter plusieurs VLAN sur un même lien (port « trunk »).

Port access / trunk : un port access appartient à un seul VLAN ; un port trunk transporte plusieurs VLAN tagués, typiquement entre le switch et le pare-feu.

Switch : équipement réseau qui relie les appareils d'un réseau local et redirige les trames selon les adresses MAC. Un switch manageable gère en plus les VLAN.

Routeur : équipement qui assure la communication entre réseaux différents et choisit le meilleur chemin pour acheminer les paquets.

Pare-feu : dispositif qui filtre le trafic réseau selon des règles autorisant ou bloquant les flux entre les périmètres.

Règle de filtrage (ACL) : règle qui définit quel trafic est autorisé ou bloqué entre deux zones, selon la source, la destination, le port et le protocole.

Routage inter-VLAN : fonction qui permet (ou non, selon les règles) la communication entre des VLAN distincts, assurée ici par le pare-feu.

NAT : translation d'adresses qui permet à plusieurs machines d'un réseau privé de partager une adresse publique, et de rediriger des ports vers un serveur interne.

DMZ : zone démilitarisée ; sous-réseau isolé hébergeant les services exposés à Internet (ici le serveur web), afin de protéger le réseau interne en cas de compromission.

VPN : tunnel chiffré entre un appareil et le réseau de l'entreprise, permettant un accès distant sécurisé aux ressources internes.

IDS / IPS : systèmes de détection (IDS) et de prévention (IPS) d'intrusions qui repèrent les comportements anormaux sur le réseau.

Systèmes et annuaire

Active Directory (AD) : annuaire de Microsoft qui centralise la gestion des utilisateurs, ordinateurs, groupes et stratégies au sein d'un domaine.

AD-DS : Active Directory Domain Services ; le rôle qui fournit l'annuaire, gère les domaines, l'authentification (Kerberos) et l'organisation des ressources.

Contrôleur de domaine : serveur qui héberge l'annuaire AD et authentifie les utilisateurs et les machines du domaine.

Réplication : synchronisation automatique des données entre deux contrôleurs de domaine, assurant la continuité du service en cas de panne de l'un d'eux.

DNS : service qui traduit les noms (ex. immosud.local) en adresses IP ; il permet aussi de localiser les contrôleurs de domaine via les enregistrements SRV.

DHCP : service qui attribue automatiquement les adresses IP et les paramètres réseau aux machines (procédure Discover, Offer, Request, Acknowledge).

GPO : Group Policy Object ; stratégie de groupe qui applique des configurations et des restrictions aux utilisateurs et ordinateurs du domaine.

OU : unité d'organisation ; conteneur de l'AD qui structure l'annuaire (par service, par site) et facilite l'application des GPO.

LDAP : protocole d'accès à un annuaire ; utilisé ici pour que GLPI s'authentifie sur l'Active Directory.

Kerberos : protocole d'authentification sécurisé utilisé par Active Directory.

Serveur de fichiers / partage SMB : serveur qui centralise le stockage des fichiers ; les partages SMB sont accessibles via le réseau avec des permissions par utilisateur ou groupe.

Permissions NTFS : droits d'accès (lecture, écriture, etc.) appliqués aux fichiers et dossiers sous Windows, en fonction des groupes de sécurité.

Messagerie / Exchange : serveur de messagerie (Microsoft Exchange ou alternative) gérant les e-mails, calendriers et contacts de l'entreprise.

Virtualisation, supervision et support

Virtualisation : technique permettant de faire tourner plusieurs machines virtuelles sur un même serveur physique.

Hyperviseur : logiciel qui crée et gère les machines virtuelles (ici Proxmox VE et Hyper-V).

Snapshot : instantané de l'état d'une machine virtuelle, permettant de revenir en arrière rapidement.

GLPI : logiciel libre de gestion de parc informatique et de ticketing ; il suit les équipements, les incidents et les demandes.

Ticketing : système d'enregistrement, de suivi et de résolution des demandes ou incidents, qui structure le support.

Inventaire de parc : recensement du matériel et des logiciels de l'organisation, géré ici par GLPI.

Zabbix : outil de supervision open source qui surveille en temps réel les serveurs, le réseau et les services, et alerte en cas d'anomalie.

Supervision : ensemble des outils et actions permettant de surveiller l'état et les performances d'un système afin d'anticiper les pannes.

Agent (de supervision) : petit programme installé sur une machine surveillée qui remonte ses indicateurs au serveur de supervision.

Proxy : serveur intermédiaire qui filtre, journalise et sécurise les accès web sortants (ici Artica).

Disponibilité et conformité

Haute disponibilité : capacité d'un service à rester accessible en continu, grâce à la redondance des éléments critiques.

Redondance : duplication d'un équipement ou d'un service pour éviter une interruption en cas de panne.

Tolérance de panne : aptitude du système à continuer de fonctionner malgré la défaillance d'un composant.

Répartition de charges : distribution du travail entre plusieurs serveurs pour améliorer les performances et la disponibilité.

Sauvegarde : copie des données réalisée régulièrement afin de pouvoir les restaurer en cas de perte.

RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données ; encadre le traitement des données personnelles (ici, les données des clients et propriétaires).

Environnement technologique

ANNEXE VII-7 : Contrôle de l'environnement technologique — Épreuve E6 (option SISR)

Candidat : SOLER-MORES Antoine — N° — Centre : IFC Marseille

1. Environnement commun aux deux options

1.1 — Le système d'information comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation (outil et caractéristiques techniques)
Un service d'authentification	Active Directory (AD-DC1 / AD-DC2) sous Windows Server 2022 — authentification LDAP.
Un SGBD	MariaDB / MySQL (bases GLPI et Zabbix).
Un accès sécurisé à Internet	Proxy filtrant Artica + pare-feu pfSense (filtrage des flux HTTP/HTTPS sortants).
Un environnement de travail collaboratif	Messagerie Microsoft Exchange (ou alternative open source) + partages de fichiers AD.
Deux serveurs sur des OS différents, dont un open source	Windows Server 2022 (AD) et Debian/Ubuntu (GLPI, Zabbix), virtualisés sous Proxmox VE (open source).
Une solution de sauvegarde	Snapshots et jobs de sauvegarde Proxmox + stockage NAS.
Des ressources à accès sécurisé soumis à habilitation	Partages SMB avec permissions NTFS par groupe AD ; accès distant par VPN.
Deux types de terminaux dont un mobile	Poste fixe Windows 11 (PuTTY) et smartphone (client SSH / test du Wi-Fi invité).

1.2 — Outils mobilisés pour la gestion de la sécurité :

Éléments	Description de l'implantation (outil et caractéristiques techniques)
Gestion des incidents	GLPI (Debian) — ticketing et inventaire de parc.
Détection et prévention des intrusions	IDS/IPS sur pfSense.
Chiffrement	HTTPS (site web, messagerie), VPN (OpenVPN/IPSec), LDAPS.
Analyse de trafic	Wireshark.

2. Éléments spécifiques à l'option SISR

2.1 — Le système d'information comporte au moins :

Éléments	Description de l'implantation (outil et caractéristiques techniques)
Un réseau comportant plusieurs périmètres de sécurité	VLAN 10 (interne), VLAN 20 (invité) et DMZ (VLAN 30), cloisonnés par le pare-feu pfSense.
Un service rendu respectant un contrat de service (sécurité + haute disponibilité)	Site web publié en DMZ derrière le pare-feu, et service d'authentification AD redondé (AD-DC1 / AD-DC2).
Un logiciel d'analyse de trames	Wireshark.
Un logiciel de gestion des configurations	GLPI (inventaire/parc) et GPO (configuration des postes).
Une solution d'administration à distance sécurisée des serveurs et accès	SSH (serveurs Linux), RDP (serveurs Windows), VPN pfSense, consoles web en HTTPS.
Une solution de supervision (qualité, sécurité, disponibilité) avec alertes	Zabbix : agents sur les serveurs, déclencheurs et alertes par mail.
Des accès sécurisés à un service interne (intranet) ou externe	Intranet (partages AD, webmail) sur authentification ; site web public en DMZ via HTTPS.
Une solution garantissant la continuité d'un service	Réplication AD-DC1 / AD-DC2 ; snapshots et sauvegardes Proxmox.
Une solution de tolérance de panne (serveurs ou interconnexion)	Réplication Active Directory, snapshots.
Une solution de répartition de charges	Deux contrôleurs de domaine répartissant l'authentification et la résolution DNS.

2.2 — Au moins une solution d'infrastructure opérationnelle parmi :

Éléments	Description de l'implantation (outil et caractéristiques techniques)
Une connexion sécurisée entre deux sites distants	VPN site-à-site / nomade (OpenVPN ou IPSec sur pfSense).
Le déploiement des solutions techniques d'accès	Déploiement par GPO / image système (FOG).
Une solution gérée par des procédures automatisées (scripting)	Création des comptes et OU via scripts PowerShell (import CSV) ; scripts Bash.
La détection d'intrusions ou de comportements anormaux	IDS sur pfSense + alertes Zabbix.

Rappel du référentiel : « Une solution d'infrastructure réduite à une simulation par un logiciel ne peut être acceptée. » Ici, l'infrastructure repose sur des équipements et serveurs réels (pare-feu, switch manageable, hyperviseurs, serveurs virtualisés), conforme à l'annexe II.E.

Remerciements

Je tiens tout d'abord à remercier le jury pour l'attention et le temps consacrés à la lecture de mon dossier.

Je remercie l'ensemble de l'équipe pédagogique et les intervenants de mon centre de formation, l'IFC Marseille, pour la qualité de leur enseignement et leur disponibilité tout au long de ces deux années de BTS SIO option SISR. Grâce à leur accompagnement, j'ai pu acquérir des compétences solides en réseaux et en systèmes et prendre confiance dans ma pratique.

Mes remerciements vont également à mon entreprise d'accueil, Orange, et tout particulièrement à monsieur Thierry Thomas, Responsable Technicien Soutien de Proximité, de m'avoir intégré au sein de son équipe, ainsi qu'à mon maître d'apprentissage, monsieur Franck Pouilly, qui m'a conseillé, aidé et accompagné tout au long de mes missions.

Je remercie l'ensemble de mes collègues pour leur bienveillance et leurs conseils, qui m'ont permis de mettre en pratique mes connaissances et de progresser dans un cadre professionnel stimulant.

Enfin, je salue mes camarades de promotion pour leur entraide et les bons moments partagés durant cette formation.

Cette expérience a été extrêmement enrichissante, tant sur le plan professionnel que personnel, et conforte mon souhait de poursuivre dans le domaine de l'informatique et des réseaux.